



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Танцующий лес

Почему тонкий ствол гнётся, а толстый — нет?

С опротивление ствола изгибу — это жёсткость на изгиб EI : произведение жёсткости материала E (для древесины она примерно постоянна) и момента инерции сечения I — чисто геометрической величины. Для круглого ствола

$$I = \frac{\pi d^4}{64}$$

а прогиб под боковой нагрузкой q тем больше, чем меньше жёсткость:

$$\delta = \frac{qL^4}{8EI}$$

Всё решает четвёртая степень диаметра: $I \propto d^4$. Утолтился ствол вдвое — момент инерции вырос в $2^4 = 16$ раз, и тот же ветер гнёт его в 16 раз слабее¹. Вот почему тонкий молодой ствол легко искривить навсегда, пока он растёт, а взрослая толстая сосна на том же ветру лишь чуть качается. Форму дерева задаёт именно тот короткий период, пока ствол ещё тонкий и податливый.

Где работает тот же закон?

Четвёртая степень диаметра — главный закон всей теории балок. По нему толстая колонна держит несравнимо больше тонкой, по нему трубчатая кость и стебель тростника выгадывают жёсткость на минимуме материала, по нему инженер выбирает сечение балки: добавить чуть-чуть к диаметру выгоднее, чем нарастить длину или сменить материал.

¹Жёсткость на изгиб EI и момент инерции круглого сечения $I = \pi d^4/64$ прогиб балки $\delta \propto qL^4/(EI)$. Зависимость $I \propto d^4$ — основа теории изгиба балок Эйлера–Бернулли (Wikipedia, «Second moment of area» «Euler–Bernoulli beam theory»).